ANÁLISE DAS POLÍTICAS NORTE-AMERICANAS DE ESTÍMULO AO USO DE BIOCOMBUSTÍVEIS

1. INTRODUÇÃO

Desde a década de 1970, quando houve a eclosão dos conflitos na região do Oriente Médio, que culminaram nas chamadas "Crises do Petróleo", os preços dos combustíveis fósseis aumentaram de maneira significativa, evento que despertou a atenção de diversos países com relação à segurança energética.

Desde então, a busca por formas de energia alternativas ao petróleo incentivou o desenvolvimento dos biocombustíveis. Dentre os combustíveis renováveis mais amplamente difundidos, tem-se o etanol, substância obtida como resultado da fermentação de açúcares provenientes de matéria orgânica. Isso se deve, particularmente, ao fato do etanol apresentar grande número de vantagens similares às dos recursos energéticos obtidos a partir do petróleo como, por exemplo, a forma líquida e o alto poder calorífico; e ao mesmo tempo possuir características que minimizam as desvantagens associadas ao uso do óleo, podendo ser citada a emissão relativamente menor de poluentes durante seu processo produtivo e uso, se comparado aos números dos combustíveis fósseis.

O Brasil desenvolveu um programa de incentivo, denominado Pró-álcool, de 1973 á 1997, que promoveu o etanol de cana-de-açúcar como alternativa viável à gasolina. O país apresenta características naturais como clima e disponibilidade de terras que favorecem o cultivo da cana-de-açúcar em larga escala. O etanol de cana-de-açúcar é considerado um biocombustível extremamente eficiente, por ter saldo muito positivo no balanço energético, e podendo ser utilizado como combustível para os transportes, em diferentes concentrações, com ou sem mistura com a gasolina.

Em 2003, houve o lançamento dos carros movidos tanto a etanol como a gasolina, dos chamados motores "*flex fuel*", o que consolidou o movimento de estímulo à produção do biocombustível no país. A produção brasileira de etanol cresceu 93% da safra 2003/2004 até a 2014/2015, e as exportações brasileiras de etanol também aumentaram neste período, de cerca de 796 milhões de litros na safra 2003/2004 para 2,6 bilhões de litros na safra 2013/2014, sendo os Estados Unidos os maiores importadores do produto brasileiro, com volume importado do Brasil de 1,4 bilhões de litros na última safra citada, o que representou 55% do total das exportações brasileiras naquele período (UNICA, 2016).

A prática da exportação do etanol brasileiro aos norte-americanos é muito beneficiada pela legislação sobre o consumo de biocombustíveis no país. A agenda da preocupação com o meio-ambiente não é recente na história norte-americana. Desde 1970 são notados os esforços do governo para diminuição dos níveis de poluição e proteção ao meio-ambiente, evidenciado pelo *Clean Air Act*, lançado naquele mesmo ano. Após o lançamento deste ato, uma série de políticas ambientais foram desenvolvidas e implementadas na tentativa de aliar benefícios econômicos ao desenvolvimento sustentável.

A relação comercial entre Brasil e Estados Unidos foi impulsionada a partir de 2005 com a promulgação do *Energy Policy Act* (EPAct). Esse mandato, regulamentado pela *Environmental Protection Agency* (EPA), objetivava o estímulo ao consumo de biocombustíveis nos Estados Unidos. Uma emenda do EPAct introduziu o *Renewable Fuels Standard* (RFS1) o qual define o uso mandatório de biocombustíveis no transporte e estimulava

a pesquisa tecnológica. Em 2007, foi aprovado o *Energy Independence and Security Act* (EISA) que estendeu o RFS1 até 2022, transformando-o em RFS2. Este segundo mandato fazia uma separação entre biocombustíveis considerados "avançados" e o etanol de milho, limitando a produção do segundo em detrimento do primeiro. Biocombustíveis avançados são aqueles que apresentam, tanto no processo produtivo como no uso, emissões de gases de efeito estufa (GEEs) menores em 50% ou mais comparativamente à gasolina. O RFS2 é um marco para a história dos biocombustíveis, pois os volumes mandatórios estipulados para o consumo são drasticamente maiores à tendência anterior de uso de combustíveis renováveis. (ISHIKAWA, 2013).

Os chamados "mandatos" norte-americanos de incentivo ao consumo de biocombustíveis, *RFS1* e *RFS2*, impulsionaram as expectativas brasileiras pelo menos em um horizonte de curto e médio prazos, que apontavam que o país poderia se tornar um grande exportador de etanol aos Estados Unidos. Contudo, constantes modificações vêm sendo realizadas nestes mandatos, com cortes das cotas mínimas de consumo de biocombustíveis avançados, o que reduziu a demanda pelo etanol de cana-de-açúcar brasileiro e tornam incertas as expectativas do futuro do país como grande exportador de etanol aos norte-americanos.

Diante do problema exposto, este trabalho teve como objetivo central o estudo detalhado dos tratados que institucionalizaram o consumo de biocombustíveis pelos Estados Unidos e suas influências às exportações brasileiras. Nessa pesquisa buscar-se-á entender o surgimento do RFS1, as mudanças do RFS1 para o RFS2, as recentes modificações no RFS2 e suas motivações; além das perspectivas para os biocombustíveis avançados, especificamente o etanol de cana-de-açúcar brasileiro.

Para tanto, o artigo foi estruturado em mais quatro seções, além dessa introdução. Na seção 2 é apresentada uma revisão de literatura que trata da evolução da produção e consumo do etanol de cana-de-açúcar, tanto no mercado interno quanto externo, além das políticas norte-americanas de incentivo ao uso do produto. Na seção 3 apresentam-se os materiais e métodos utilizados na pesquisa. Na seção 4 são apresentados os resultados e algumas discussões sobre a importância dessas políticas para as exportações brasileiras aos Estados Unidos. Por fim, na seção 5, as principais considerações finalizam o trabalho.

2. REVISÃO TEÓRICA

2.1 Produção e consumo de etanol anidro no Brasil e destinação ao mercado externo

O Brasil é considerado o segundo maior produtor de etanol do mundo, tendo alcançado o volume de produção de 28,8 bilhões de litros no ano de 2014, como pode ser visualizado na Figura 1 (AGÊNCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP, 2015). O país produz essencialmente três tipos de etanol, sendo dois destes utilizados como combustível: o anidro (11,7 bilhões de litros, 41% do total em 2014) e o hidratado (17 bilhões de litros, 59% do total em 2014). O anidro é utilizado na mistura com a gasolina A, originando a gasolina C, ou destinado à exportação; e o hidratado é utilizado em mistura com água, originando o combustível denominado de "etanol comum" nas bombas de combustível do país.

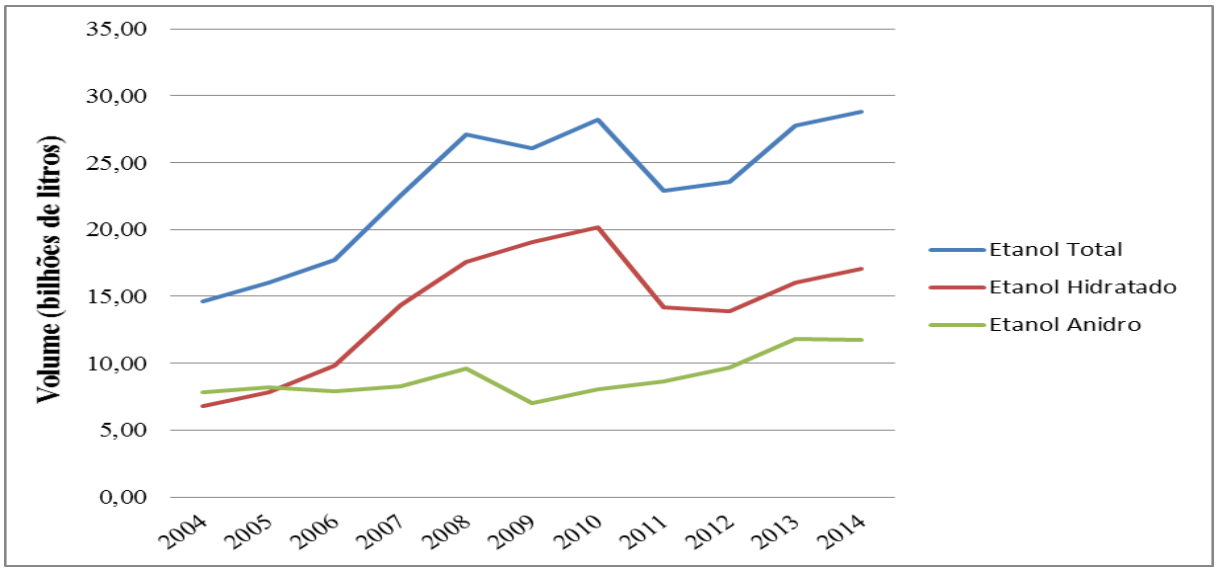

FIGURA 1. Evolução da produção brasileira de etanol de 2004 a 2014.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da ANP, 2015.

A produção brasileira de etanol anidro é estimulada essencialmente pela demanda por gasolina C ou pela exportação do produto. No Brasil, o etanol anidro é misturado com a gasolina C em diferentes proporções, seguindo a legislação vigente - que procura equilibrar a oferta do produto de acordo com a disponibilidade deste no mercado - como pode ser visualizado na Tabela 1 (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA, 2015).

TABELA 1. Mudanças nos volumes percentuais de mistura de etanol anidro na Gasolina C de 2003 a 2015.

Dispositivo Legal	Data de Edição	Data de Vigência	% de Mistura
Portaria MAPA nº 554	27/05/2003	01/02/2003	25%
Portaria MAPA nº 51	22/02/2006	01/03/2006	20%
Portaria MAPA nº 278	10/11/2006	20/11/2006	23%
Portaria MAPA nº 143	27/06/2007	01/07/2007	25%
Portaria MAPA nº 7	11/01/2010	01/02/2010	20%
Portaria MAPA nº 7	11/01/2010	02/05/2010	25%
Portaria MAPA nº 678	31/08/2011	01/10/2011	20%
Portaria MAPA nº 105	28/02/2013	01/05/2013	25%
Portaria MAPA nº 75	06/03/2015	16/03/2015	27%

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do MAPA, 2015.

ANÁLISE DAS POLÍTICAS NORTE-AMERICANAS DE ESTÍMULO AO USO DE BIOCOMBUSTÍVEIS

O crescimento da produção interna de etanol anidro gerou excedentes, que permitiram ao Brasil assumir a postura de exportador do produto a partir de 2003 – Figura 2.

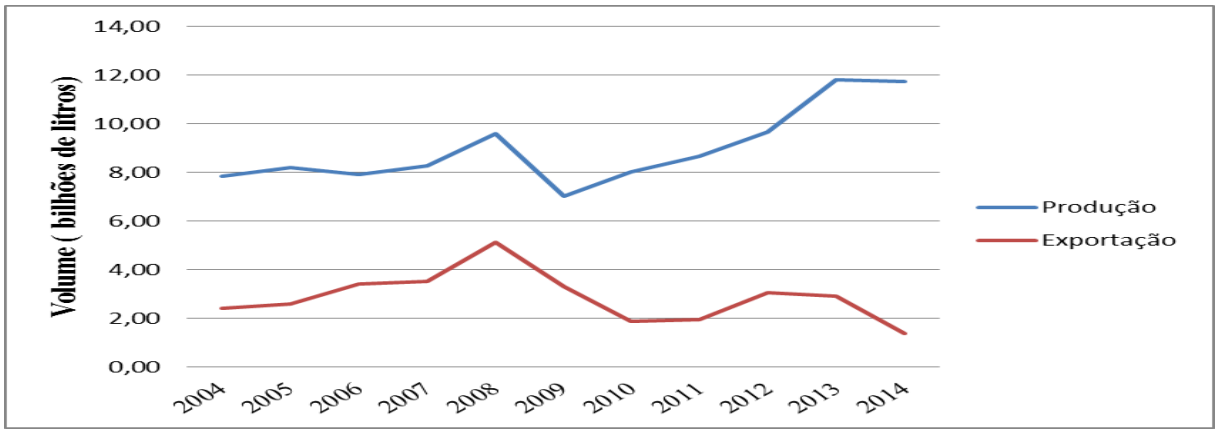

FIGURA 2. Evolução da produção e exportações brasileiras de etanol anidro de 2004 a 2014.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da ANP, 2015.

Os Estados Unidos representaram o principal destino das exportações do etanol brasileiro no período. Em 2012, as vendas de etanol aos norte-americanos bateram recorde, atingindo o patamar de 2 bilhões de litros – Figura 3.

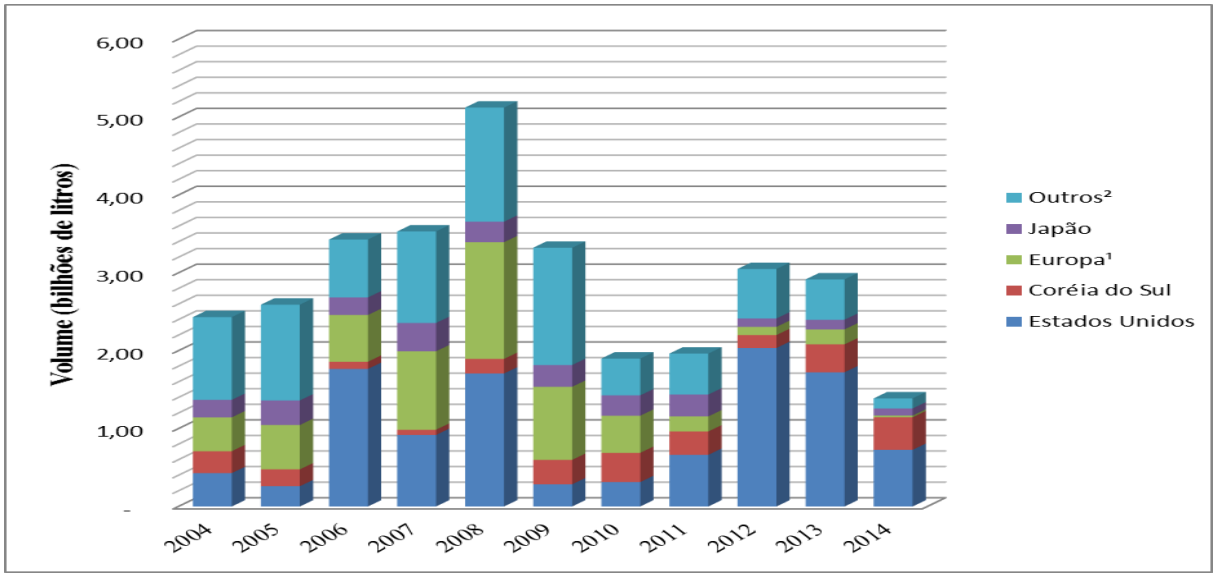

FIGURA 3. Evolução das exportações brasileiras de etanol de 2004 a 2014 por país de destino.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da ANP, 2015.

[1] Europa refere-se ao volume de exportação de etanol brasileiro ao conjunto de países dentro do continente europeu.

[2] Outros refere-se ao volume de exportação de etanol brasileiro ao mundo; exceto Japão, Coréia do Sul, Estados Unidos e o conjunto de países dentro do continente europeu.

Além dos Estados Unidos, outros importantes destinos do produto têm sido o Japão, a Coreia do Sul e os países europeus.

2.2 Políticas norte-americanas de incentivo à produção de biocombustíveis

Em 1970, após algumas mortes ocasionadas em detrimento da poluição do ar, foi criada a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (*Environmental Protection Agency – EPA*). A primeira medida cautelar realizada foi denominada de *Clean Air Act*, que previa algumas medidas de controle ambiental, principalmente para a poluição do ar, através do controle de emissão dos gases poluentes (ISHIKAWA, 2013).

Após a criação da EPA, outras políticas ambientais foram implementadas para fins de controle da qualidade do ar. Em 1975, foi criado o *Corporate Average Fuel Economy* (CAFE) que definia padrões mandatórios de economia de combustíveis para carros e tratores leves, as montadoras que obtivessem desempenho maior que o definido como "regular" recebiam créditos para cobrir possíveis não adequações ao sistema em anos seguintes (ISHIKAWA, 2013).

Em 1978, entrou em vigor o *Energy Tax Act*, que instituía um crédito fiscal, subsídio de US$ 0,40 por galão de etanol puro, a um distribuidor atacadista que misturasse 10% de etanol na gasolina. Assim, o imposto federal da gasolina com 10% de etanol era reduzido em US$ 0,04 por galão através da política de isenção parcial de taxa de imposto federal (VEETC - *Volumetric Ethanol Excise Tax Credit*). O subsídio ao etanol variou ao longo dos anos e, muitos estados, em adição ao subsídio federal, adotaram políticas para incentivar a produção de etanol através de isenção ou redução de taxas (JOSTING *et al.*, 2010).

Na década de 1980, foi criado um imposto de importação sobre o etanol estrangeiro para proteger produtores locais, que correspondia a US$0,54 por galão. Além disso, ainda existia um subsídio aos produtores de etanol norte-americanos no valor de US$0,45. Em 2011, uma proposta enviada ao Senado pôs fim tanto ao imposto de importação como ao subsídio aos produtores locais, incentivando o comércio internacional (ISHIKAWA, 2013).

Em 1988, foi criado o *Alternative Motor Fuels Act*, que estendia os benefícios do CAFE às montadoras que produzissem carros movidos a etanol ou gás natural (de maneira parcial ou total). Esses dois mandatos foram essenciais para o desenvolvimento de veículos que utilizassem combustíveis alternativos (ISHIKAWA, 2013).

Em 1990 foi adicionada uma emenda ao *Clean Air Act*, que tratava da "oxigenação" da gasolina. Para efetuar esse processo, era utilizado um aditivo à base de etanol, que tornava a gasolina menos poluente do que em seu estado natural, o que incentivou a produção do produto. A partir desta política, devido ao aumento na demanda pelo biocombustível, os EUA passaram de exportadores para importadores de etanol.

No ano de 1992 foi criado o *Energy Policy Act* (EPAct) que visava reduzir a dependência com o petróleo importado e melhorar a qualidade do ar. A principal medida desta política era a exigência de que frotas de carros federais, estaduais e veículos de fornecedoras de combustíveis alternativos fossem movidos com combustíveis alternativos. A gasolina passou a ser misturada com até 7,7% de etanol neste mesmo período (ISHIKAWA, 2013).

Com vistas à redução da emissão de gases danosos à camada de ozônio através da implementação de quantidades maiores de etanol nas misturas de combustíveis foi criado, em 1995, o *Reformulated Gasoline Program* (RFG).

Mas foi em 2005, como um esforço para diminuir o uso de petróleo nos EUA, que o Congresso, através do EPAct, encarregou a EPA de promulgar uma série de regras para assegurar que a gasolina vendida ou introduzida no comércio dos Estados Unidos contivesse um volume pré-definido de combustível renovável. Em dezembro deste ano, a EPA promulgou um mandato definindo que 2,78% da gasolina vendida ou utilizada nos EUA no ano de 2006 deveria apresentar caráter renovável.

Em 2006 ocorreu o primeiro pico de exportações brasileiras de etanol, devido ao grande volume exportado aos Estados Unidos, indicando um estreitamento das relações comerciais entre os dois países.

A partir de 2009, contudo, as vendas de etanol ao exterior sofreram forte declínio, em grande parte influenciado pela diminuição da demanda norte americana.

A partir de 2011, com a extinção do imposto de importação (US$ 0,54 por galão) e do subsídio aos produtores de etanol norte-americanos (US$ 0,45 por galão), a exportação de etanol para os Estados Unidos volta a apresentar recuperação. Nos anos de 2011 e 2012, a elevação dos preços do etanol hidratado no mercado interno causou diminuição da demanda doméstica, o que também potencializou a exportação.

O RFS2 estimulou demasiadamente as exportações brasileiras de etanol aos Estados Unidos, que passaram de cerca de 670 milhões de litros em 2011 para 2 bilhões de litros em 2012.

As quedas das exportações brasileiras aos Estados Unidos observadas nos últimos dois anos (2013 e 2014) se devem, internamente, à crise do setor sucroalcooleiro nacional (2013) e ao aumento da demanda no mercado interno (2014), externamente, às modificações recentes no RFS2 pelos EUA e à diminuição do preço do petróleo. As alterações nas políticas de consumo mandatório de biocombustíveis dos EUA impactaram as exportações de etanol brasileiro a este país, tornando incertas as perspectivas antigas de crescimento do volume negociado entre as nações.

3. METODOLOGIA

A pesquisa segue abordagem qualitativa com a descrição dos tratados a partir das normas finais e informes das regulamentações norte-americanas de estímulo aos biocombustíveis, especificamente o RFS1 e o RFS2 e suas respectivas modificações recentes. As informações foram obtidas no website oficial da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (*Environmental Protection Agency* – EPA).

As informações referentes ao mercado sucroenergético nacional foram encontradas mediante consulta à diversas fontes acadêmicas e também através de consulta direta às leis brasileiras que regulamentam o setor.

Para o levantamento das informações referentes às exportações brasileiras, foram utilizadas as bases de dados da União da Indústria da Cana-de-açúcar (UNICA), da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e também da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC/SECEX).

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS

Os Estados Unidos vêm modificando sua legislação acerca do consumo mandatório de biocombustíveis, incluindo a categoria dos que são classificados como "avançados", especificação na qual o etanol de cana-de-açúcar brasileiro supria parte da meta. Desta maneira, as exportações brasileiras de etanol aos Estados Unidos devem se reduzir nos próximos anos. Tendo em vista o entendimento dessa medida e os possíveis impactos sobre o mercado brasileiro, nesta seção, foram descritas as políticas de estímulo aos biocombustíveis avançados, os chamados mandatos, RFS1 e RFS2.

4.1. Primeiro mandato norte-americano de incentivos ao uso de biocombustível, o RFS1

O *Renewable Fuels Standard* (RFS1), também denominado no Brasil de 1º mandato norte-americano dos biocombustíveis, foi criado em 2005 e instituiu uma série de pisos para o consumo de biocombustíveis até 2012 (THOMPSON et al., 2009).

A maior motivação para o desenvolvimento do RFS1 foi o aumento significativo nos preços do petróleo e seus derivados a partir da década de 2000. O mandato foi desenvolvido com a colaboração de refinarias e produtores de combustíveis renováveis, usuários e outros agentes do mercado de combustíveis. O objetivo da política apontava em tornar possível que, ao longo dos anos, houvesse um incremento significativo do volume de combustíveis renováveis para uso na frota americana de veículos.

O mandato contribuiu para o desenvolvimento de uma indústria energética de relação mais estreita com as preocupações ambientais. O volume projetado (esperado) pela agência norte-americana para o ano de 2012 era de 11 bilhões de galões de combustíveis renováveis, contra 7,5 bilhões de galões requeridos pelo mandato; ou seja, as expectativas ultrapassavam os limites estabelecidos pelo RFS1.

Os impactos esperados pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (*Environmental Protection Agency* - EPA) eram de que o consumo de derivados de petróleo para fins de transporte diminuísse na proporção de 2 a 4 bilhões de galões ou de 0,8% a 1,6% do volume total consumido nos Estados Unidos. Quanto às emissões de monóxido de carbono, esperava-se reduções no patamar de 0,9% a 2,5% do volume total emitido por veículos movidos à gasolina.

Existia ainda, uma expectativa de que, através da consolidação do RFS1, a mistura de etanol E85 (85% de etanol e 15% de gasolina) fosse implementada comercialmente no longo prazo.

Outro aspecto importante do programa era a ideia da transferência de renda que existia na substituição do petróleo, combustível que era amplamente importado de países do Oriente Médio, pela fabricação de biocombustíveis como o etanol e o biodiesel no país. O aumento esperado da renda gerada pela agricultura poderia ficar entre 2,6 a 5,4 bilhões de dólares.

Conforme pode ser visualizado na Tabela 2, a meta iniciava-se em 4 bilhões de galões em 2006 e alcançava 7,5 bilhões de galões em 2012. Para 2007, o RFS1 propunha que no mínimo 4% do total de combustíveis automotivos fossem provenientes de fontes renováveis (mínimo de 4,7 bilhões de galões). Em 2006, a meta estabelecida para o uso de combustíveis renováveis no citado programa foi ultrapassada em aproximadamente 25%, sendo comercializados 5,4 bilhões de galões neste ano (EPA, 2010).

TABELA 2. Volumes aplicáveis para combustíveis renováveis no RFS1.

Ano	Bilhões de galões de combustível renovável
2006	4
2007	4,7
2008	5,4
2009	6,1
2010	6,8
2011	7,4
2012	7,5

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da EPA, 2007.

As projeções elaboradas pela EPA tomavam por base, principalmente, três modelos econométricos: um com base na produção de 2004, um externo e outro elaborado pelo EIA. A unificação destes modelos gerou os volumes esperados de consumo do RFS1 - Tabela 3. Foram estimados pela base de referência do RFS1 e pela base de referência da EIA que a diminuição da importação de petróleo resultante da nova política de biocombustíveis ficaria no patamar de US$2,6 bilhões e US$5,1 bilhões, respectivamente.

TABELA 3. Cenários para o consumo de combustíveis renováveis (em bilhões de galões)

Combustível	Base de referência 2004	Base de referência externa	Base de referência do RFS1	Base de referência da EIA
Etanol de milho	3,458	3,947	6,421	9,388
Etanol celulósico	0	0	0,25	0,25
Biodiesel	0,025	0,030	0,303	0,303
Volume Total	3,573	3,977	6,974	9,941

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da EPA, 2007.

O RFS1 definiu as metas de consumo de combustíveis renováveis para os anos de 2006 até 2012. Todavia, no discurso presidenciável realizado em Janeiro de 2007, o presidente Barack Obama deixou claro que os Estados Unidos visavam diminuir o consumo de gasolina em 20% nos próximos 10 anos. Para tornar possível esta meta, seria necessário o consumo de 35 bilhões de litros de combustível renovável ou alternativo já em 2017.

Para o RFS1, a equivalência entre os combustíveis renováveis, tanto em termos energéticos como ecológicos, era bastante ampla - Tabela 4. Etanóis a partir de cana, a partir de milho, entre outros combustíveis, eram considerados equivalentes para o programa. Com relação aos etanóis, somente o etanol celulósico era considerado mais "renovável" que os demais, sendo que cada galão de combustível renovável era equivalente a 2,5 galões de etanol celulósico.

TABELA 4. Valores de equivalência para alguns combustíveis renováveis do RFS1.

Combustível	Valor de equivalência (EV)
Etanol de milho e cana-de-açúcar	1
Biodiesel	1,5
Butanol	1,3
Etanol celulósico	2,5
Combustíveis renováveis a partir do petróleo	1

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da EPA, 2007.

O Programa (RFS1) instituiu um sistema de controle e comercialização que exigia que as partes obrigadas do mandato emitissem números "renováveis" de identificação (*Renewable Identification Numbers* – RINs*)*, que caracterizavam a obrigação da mistura de combustíveis renováveis na gasolina, isto era feito para controle das metas exigidas pelo RFS1 e também era permitido a comercialização dos RINs.

Para o RFS1, cada galão de combustível renovável produzido ou importado deveria estar vinculado a um único RIN. Quando ocorre a venda de combustível renovável ainda na fase de distribuição, esses RINs deveriam ser transferidos juntamente ao combustível renovável, como prova de posse de um volume de combustível renovável. Quando o combustível renovável fosse adquirido por alguma das partes obrigadas pelo RFS1 ou misturado a algum combustível fóssil, os RINs poderiam ser separados e utilizados para fins de negociação.

Os RINs representavam a maneira como a EPA iria fiscalizar e garantir a efetividade do RFS1 pois, através dos registros eletrônicos, seria possível saber quantos barris de combustível renovável foram importados, produzidos e comercializados nos Estados Unidos. Esse registro também especificaria o tipo de produto que estava sendo reportado, assim como seu ano de produção ou importação, e adequaria o valor de equivalência deste combustível a meta anual projetada pela EPA. O sistema ainda faria a exclusão da quantidade de combustíveis renováveis produzida ou importada destinada à exportação.

O sistema dos RINs funcionava também como um sistema de comercialização de créditos, em que agentes superavitários em RINs poderiam comercializar seus excedentes com agentes deficitários. Era requisitado que qualquer produtor de combustíveis renováveis que

gerasse RINs utilizasse os serviços de um auditor externo para verificação das quantidades mandatórias definidas pela EPA.

4.2 O RFS2

Em Maio de 2009, a EPA divulgou um comunicado afirmando que o RFS1 sofreria mudanças em seu conteúdo, definindo novas regulamentações para os anos de 2010 em diante. Essas novas regras modificariam, substancialmente, as quotas mandatórias anteriormente definidas no RFS1. Além disso, com a aprovação no Congresso do *Energy Independence and Security Act of 2007* (EISA), o RFS1 precisaria se adaptar à nova regulamentação para o meio-ambiente, sendo definidas novas regras de consumo de biocombustíveis até 2022. O EISA definiu novas categorias de combustíveis renováveis de acordo com os níveis de emissão de gases poluentes no ambiente. Para cada padrão, foram analisadas as emissões desde a produção e transporte da matéria-prima, mudança do uso da terra, produção, distribuição, mistura do combustível e também o uso final em motores de combustão. Por fim, os resultados foram comparados às emissões de combustíveis fósseis como a gasolina e o diesel, em uma base de dados de 2005. Os padrões para os combustíveis renováveis são divididos de 20% a 60%, em termos de redução de emissão de gases poluentes em comparação aos combustíveis fósseis - Tabela 5.

TABELA 5. Padrões de combustíveis renováveis em relação à redução de emissão de poluentes (base de dados de 2005)

Combustível	Padrão
Combustível renovável	20%
Combustível renovável “avançado”	50%
Biodiesel	50%
Etanol celulósico	60%

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da EPA, 2009.

A EPA enquadrou o etanol de cana-de-açúcar na categoria de biocombustíveis avançados, com uma redução na emissão de gases de efeito estufa que ultrapassa as exigências mínimas de 50%. Os cálculos feitos pela EPA mostraram que o etanol do Brasil reduz as emissões de gases de efeito estufa em até 61% (e não em 26% como estabeleciam os cálculos anteriores) relativamente à gasolina, utilizando um prazo de compensação de 30 anos para emissões ligadas a efeitos indiretos do uso da terra (*Indirect Land Use Changes* - ILUC). Já o etanol de milho foi considerado um biocombustível não avançado, uma vez que a redução de gases de efeito estufa em relação à gasolina é próxima de 20 % - Tabela 6. Todo combustível que se enquadrasse para o preenchimento das metas de volumes mandatórios de etanol celulósico, também se encaixava para a categoria de combustíveis avançados e, todo combustível que se enquadrasse na categoria de combustível avançado, poderia ser também utilizado para o preenchimento das metas de volumes mandatórios de combustível renovável.

TABELA 6. Novos volumes mandatórios para o RFS2 (em bilhões de galões)

Ano	Volume de etanol	Volume de etanol celulósico	Volume de biodiesel	Outros	Volume de biocombustível "avançado"	Volume total RFS2	Volume total RFS1
2008	9	-	-	0	-	9	5,4
2009	10,5	-	0,5	0,1	0,6	11,1	6,1
2010	12	0,1	0,65	0,2935	0,95	12,95	6,8
2011	12,6	0,25	0,8	0,5434	1,35	13,95	7,4
2012	13,2	0,5	1	0,9913	2	15,2	7,5
2013	13,8	1	a[1]	0,75	2,75	16,55	-
2014	14,4	1,75	a[1]	1	3,75	18,15	-
2015	15	3	a[1]	1,5	5,5	20,5	-
2016	15	4,25	a[1]	2	7,25	22,25	-
2017	15	5,5	a[1]	2,5	9	24	-
2018	15	7	a[1]	3	11	26	-
2019	15	8,5	a[1]	3,5	13	28	-
2020	15	10,5	a[1]	3,5	15	30	-
2021	15	13,5	a[1]	3,5	18	33	-
2022	15	16	a[1]	4	21	36	-

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da EPA, 2010.
[1] a igual ou maior que 1, sendo definido por novas legislações

A legislação do RFS2 permitia que, caso os volumes mandatórios de etanol celulósico não fossem alcançados, que estes fossem revistos e, em decorrência da revisão destes números, houvesse uma adaptação das outras categorias de volumes do programa.

Com relação ao volume total de gasolina e diesel consumidos no setor de transporte norte-americano, os volumes mandatórios de combustíveis renováveis propostos no RFS2 correspondem a, aproximadamente, 9,96% do total, para o ano de 2010 - Tabela 7. Com relação aos anos subsequentes, de acordo com as expectativas de consumo de petróleo da EPA, esperava-se para 2022, que se o volume mandatório de biocombustíveis atingisse 36 bilhões de galões, as importações de petróleo e seus derivados reduzir-se-iam em aproximadamente 15 bilhões de galões.

TABELA 7: Volumes de combustíveis renováveis em relação ao total de combustíveis para o setor de transporte norte-americano em 2010 (em %).

Combustível	% em relação ao total
Etanol celulósico	0,004
Biodiesel	1,10
Combustível "avançado"	0,61
Combustível renovável	8,25
TOTAL	100

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da EPA, 2010.

O sistema de RINs continua em funcionamento no RFS2 para fins de verificação do cumprimento dos volumes mandatórios, auxílio no cumprimento das metas pelo sistema de comercialização e também através do provimento de flexibilidade às partes obrigadas. As mudanças do RFS2 com relação ao sistema de RINs estão relacionadas à adição das subcategorias de combustíveis renováveis, a verificação de origem da matéria-prima (se o correto uso da terra foi efetuado e se encaixa nos padrões do programa) e também a mudança no cálculo no cumprimento das metas individuais, visto que agora existem categorias de volumes mandatórios a serem cumpridos. Os RINs que foram gerados para fins de cumprimento das metas do RFS1 e que, de alguma maneira, ainda não foram utilizados mas estão válidos, podem ser utilizados para fins do cumprimento das novas metas do RFS2

O RFS2 foi projetado para a aderência ao EISA e, em consequência disso, esperava-se que essa política ajudasse a reduzir a dependência externa dos Estados Unidos com relação ao petróleo e seus derivados, além de que ocorresse uma redução significativa das emissões de gases poluentes. As reduções de gases poluentes esperadas pelo RFS2 equivaliam à retirada de 27 milhões de veículos das estradas. Existiam pressões para que o RFS2 mudasse a regra de mistura de etanol na gasolina de 10% para 15%; principalmente para quando houvesse produção de etanol acima da demanda doméstica.

Desse modo, as principais mudanças do RFS1 para o RFS2 estavam relacionadas às mudanças nos volumes mandatórios de combustíveis renováveis. Ademais, o RFS2:

a. Introduziu o diesel no programa de substituição de combustíveis fósseis por renováveis;
b. Ampliou o RFS1 para outros modais de transporte (inclusive marítimo e ferroviário);
c. Aumentou os volumes requeridos anteriormente pelo RFS1;
d. Estendeu a regulamentação para o ano de 2022;
e. Separou os combustíveis renováveis por categoria e definiu volumes mandatórios individuais;
f. Com algumas exceções, requereu que as parte obrigadas se comprometessem a redução significativa de gases poluentes, através de análises de desempenho individualizadas;
g. Requereu que todo combustível renovável utilizado para fins de cumprimento das metas do programa estivesse de acordo com as novas regras de definição de biomassa renovável, com cumprimento das restrições de alguns casos de uso de terra.

De acordo com as projeções do EISA, os padrões de produção de etanol celulósico para 2010 deveriam estar no patamar de 100 milhões de galões. Todavia, o RFS2 avaliou, junto às partes obrigadas, que este volume não poderia ser cumprido integralmente, visto que muitos dos projetos de produção deste biocombustível encontravam-se paralisados.

Eram esperados, como efeitos econômicos do RFS2 de 2007 até 2022, que houvesse um ganho de segurança energética avaliado em US$2,6 bilhões, com redução de importação de petróleo no patamar de US$41,5 bilhões. Gerando renda para a agricultura no valor de aproximadamente US$13 bilhões de dólares, com reduções significativas de importação de

milho e soja, em detrimento do aumento na demanda doméstica para produção de biocombustíveis.

4.3. Modificações recentes nos volumes mandatórios do RFS2

Como proposto no RFS1, ao final de cada ano, seriam definidos pela EPA, os volumes mandatórios coletivos e individuais a serem cumpridos pelas partes obrigadas.

Para o ano de 2011 a 2013, foram propostos novos volumes mandatórios de combustíveis renováveis a serem cumpridos pelas partes envolvidas - Tabela 8.

A principais mudanças em 2011, 2012 e 2013 foram relacionadas à redução do volume mandatório anteriormente elaborado para etanol celulósico, visto a incapacidade de produção das usinas em escala comercial.

TABELA 8: Novos volumes mandatórios para combustíveis renováveis no ano de 2011 (em bilhões de galões)

Categoria/ Mandato	RFS2 (O[1], 2011)	RFS2 (M[2], 2011)	RFS2 (O[1], 2012)	RFS2 (M[2], 2012)	RFS2 (O[1], 2013)	RFS2 (M[2], 2013)
Etanol celulósico	0,25	0,0066	0,5	0,0086	1	0,006
Comb. "avançado"	1,35	1,35	2	2	2,75	2,75
Biodiesel	0,8	0,8	1	1	> Que 1	1,28
TOTAL	13,95	13,95	15,2	15,2	16,55	16,55

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da EPA, 2010 a 2013.
[1] O refere-se ao termo "Original", ou seja, valores que foram apresentados na norma final do RFS2, anteriores a qualquer modificação.
[2] M refere-se ao termo "Modificado", ou seja, valores que foram apresentados em notas oficiais posteriores ao lançamento da norma final do RFS2, são modificações da regra original.

Em 2013, a agência já havia identificado que o etanol continuaria sendo o biocombustível mais utilizado em um futuro recente, todavia, considerou improvável que este combustível fosse utilizado em misturas com a gasolina em níveis superiores a 10%, devido a gargalos de infraestrutura e do próprio mercado (esse fenômeno era denominado *ethanol blend wall*). Além disso, também não se visualizava um cenário de cumprimento dos volumes de combustíveis "avançados" nem do cumprimento total da meta especificado no RFS2 de 2010 em diante.

A EPA divulgou em 2015 os ajustes definitivos sobre os volumes mandatórios para 2014 (retroativo), 2015 e 2016. A agência reduziu os volumes previstos no RFS2 original de etanol celulósico e combustíveis "avançados"; reduzindo a meta em 2016, por exemplo, de 22,25 bilhões de galões de combustível renovável para 18,11 bilhões de galões. Essa diminuição foi justificada por 2 motivos principais: a lentidão no desenvolvimento de tecnologias viáveis ao etanol celulósico e à incapacidade produtiva atual de combustíveis "avançados" nos EUA.

TABELA 9: Novos volumes mandatórios para combustíveis renováveis nos ano de 2014, 2015 e 2016 [em bilhões de galões]

Categoria/ Mandato	RFS2 (O[1], 2014)	RFS2 (M[2], 2014)	RFS2 (O[1], 2015)	RFS2 (M[2], 2015)	RFS2 (O[1], 2016)	RFS2 (M[2], 2016)
Etanol celulósico	1,75	0,033	3	0,123	4,25	0,230
Comb. "avançado"	3,75	2,67	5,5	2,88	7,25	3,61
Biodiesel	> Que 1	1,63	> Que 1	1,73	> Que 1	1,90
TOTAL	18,15	16,28	20,5	16,93	22,25	18,11

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da EPA, 2015.
[1] O refere-se ao termo "Original", ou seja, valores que foram apresentados na norma final do RFS2, anteriores a qualquer modificação.
[2] M refere-se ao termo "Modificado", ou seja, valores que foram apresentados em notas oficiais posteriores ao lançamento da norma final do RFS2, são modificações da regra original.

Na Figura 4, é apresentado um resumo com a série histórica dos volumes mandatórios totais (somando-se todas as subcategorias de combustíveis renováveis) estipulados no RFS1, RFS2 e modificações recentes. Nota-se o expressivo aumento dos volumes mandatários estipulados no RFS2, em comparação aos volumes do RFS1; e também a redução expressiva causada pelo anúncio em 2015 das metas de 2014, 2015 e 2016.

Tendo em vista a forte queda dos preços do petróleo no mercado internacional iniciada a partir de 2014 e, ainda, o surgimento de outras fontes alternativas de combustíveis, como é o caso do gás de xisto, os volumes mandatórios estipulados no RFS2 para os próximos anos devem ser revistos e reduzidos, o que pode afetar ainda mais as perspectivas brasileiras de aumentar as exportações de etanol aos Estados Unidos nos próximos anos.

Já pôde ser observada uma redução expressiva das exportações brasileiras de etanol aos EUA em 2014, se comparados aos volumes de 2013 (1,7 bilhão de m³ em 2013 contra 0,7 bilhão de m³ em 2014). Essa queda não foi causa não foi influenciada unicamente pelo RFS, visto que neste ano o Brasil apresentava grande demanda para o mercado interno; mas pode-se afirmar que a legislação norte-americana também influenciou a diminuição no volume exportado.

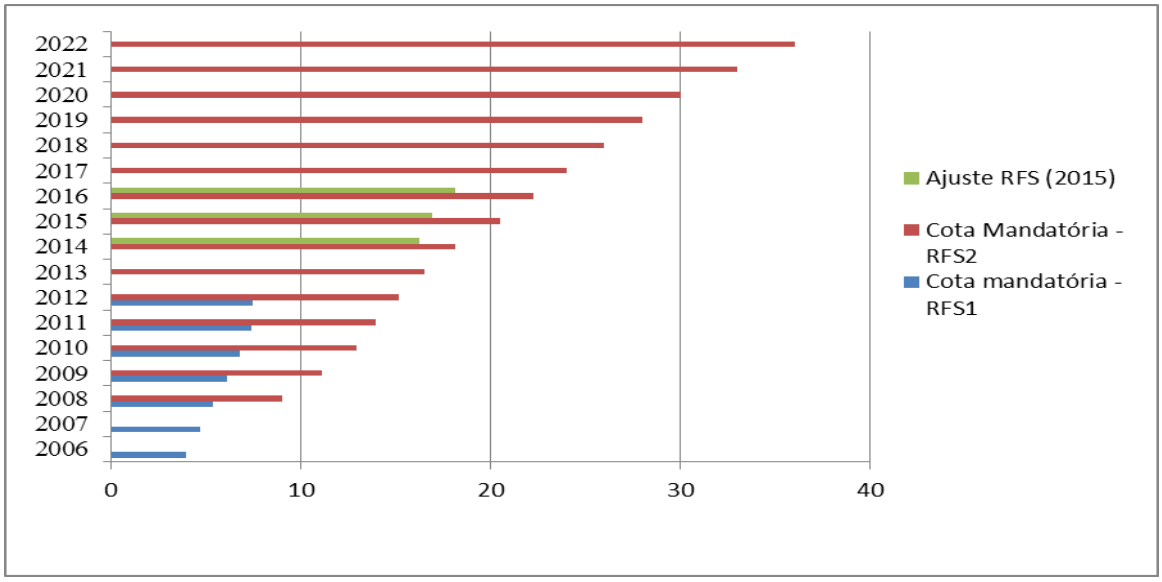

TABELA 10: Volumes mandatórios de biocombustíveis no RFS1, RFS2 e modificação ocorrida em 2015. Fonte: elaborado pelos autores a partir de dados da EPA, 2007 a 2015.

Com a criação do primeiro mandato de biocombustíveis norte-americano, o RFS1, os Estados Unidos acenavam que teriam sua produção e consumo de etanol expandidos em um horizonte de médio e longo prazos. Esta vertente foi confirmada pelo lançamento do RFS2, em que houve o aumento efetivo das cotas mandatórias previstas pelo RFS1 e criação de cotas específicas por combustível, além da separação entre aqueles que eram "avançados" e convencionais.

O etanol brasileiro, enquadrado na categoria de combustíveis "avançados", representava a oportunidade de ampliação do mercado nacional de etanol para uma perspectiva internacional, mas ainda existiam entraves, como os impostos de importação e os subsídios dados aos produtores norte-americanos. A meta iniciava-se em 0,6 bilhões de galões em 2009 e atingiria 22 bilhões de galões em 2022, o que poderia significar um aumento muito significativo das exportações brasileiras caso os Estados Unidos não apresentassem produção viável em escala comercial do etanol de segunda geração e em volume suficiente para suprir esta demanda.

Com a derrubada do principal imposto de importação e dos subsídios em 2011, as exportações brasileiras cresceram rapidamente, mais que dobrando de volume. Todavia, as recentes modificações no RFS2 ocorridas em 2015 reduziram as cotas pretendidas para os ano de 2014, 2015 e 2016; devido à incapacidade de produção de combustíveis "avançados" em escala comercial pelos norte-americanos, além do surgimento de outras fontes alternativas de combustíveis, como é o caso do gás de xisto, e também pela diminuição do preço internacional do petróleo.

Dadas as modificações recentes no RFS2, as exportações brasileiras se tornam incertas para os próximos anos, visto a diminuição da demanda pelos EUA. Com o surgimento de novas formas alternativas de energia e a queda internacional dos preços do petróleo, a

internacionalização do etanol como uma *commodity* utilizando os EUA como base de projeção e expansão do biocombustível não é esperada no curto prazo.

Na recém-executada Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP 21), reunião na qual diversos países do globo se reuniram com o objetivo de pensar a questão da mudança climática, ocorreu a promulgação do Acordo de Paris (Dezembro de 2015), em que diversos países, incluindo Estados Unidos e China, se comprometem a colaborar com iniciativas para redução de emissão de gases de efeito estufa (GEEs). Em um horizonte de médio prazo, espera-se que os Estados Unidos apresentem novas medidas com relação ao uso dos biocombustíveis, mas não se sabe com precisão se essas medidas incluíram ou não o etanol de cana-de-açúcar como alternativa aos combustíveis fósseis para redução da emissão de poluentes.

O mercado sucroenergético brasileiro deve buscar a formação de um mercado internacional com novas alianças, incentivando a produção de etanol de cana-de-açúcar em países de clima tropical, com transferência tecnológica; e também estimulando a mistura de etanol com a gasolina mundialmente, apresentando os benefícios ambientais deste processo, visando à formação de novos mercados consumidores, além dos EUA.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a criação do primeiro mandato de biocombustíveis norte-americano, o RFS1, os Estados Unidos acenavam que teriam sua produção e consumo de etanol expandidos em um horizonte de médio e longo prazos. Esta vertente foi confirmada pelo lançamento do RFS2, em que houve o aumento efetivo das cotas mandatórias previstas pelo RFS1 e criação de cotas específicas por combustível, além da separação entre aqueles que eram “avançados” e convencionais.

O etanol brasileiro, enquadrado na categoria de combustíveis “avançados”, representava a oportunidade de ampliação do mercado nacional de etanol para uma perspectiva internacional, mas ainda existiam entraves, como os impostos de importação e os subsídios dados aos produtores norte-americanos. A meta iniciava-se em 0,6 bilhões de galões em 2009 e atingiria 22 bilhões de galões em 2022, o que poderia significar um aumento muito significativo das exportações brasileiras caso os Estados Unidos não apresentassem produção viável em escala comercial do etanol de segunda geração e em volume suficiente para suprir esta demanda.

Com a derrubada do principal imposto de importação e dos subsídios em 2011, as exportações brasileiras cresceram rapidamente, mais que dobrando de volume. Todavia, as recentes modificações no RFS2 ocorridas em 2015 reduziram as cotas pretendidas para os anos de 2014, 2015 e 2016; devido à incapacidade de produção de combustíveis “avançados” em escala comercial pelos norte-americanos, além do surgimento de outras fontes alternativas de combustíveis, como é o caso do gás de xisto, e também pela diminuição do preço internacional do petróleo.

Dadas as modificações recentes no RFS2, as exportações brasileiras se tornam incertas para os próximos anos, visto a diminuição da demanda pelos EUA. Com o surgimento de novas formas alternativas de energia e a queda internacional dos preços do petróleo, a

internacionalização do etanol como uma *commodity* utilizando os EUA como base de projeção e expansão do biocombustível não é esperada no curto prazo.

Na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP 21), reunião na qual diversos países do globo se reuniram com o objetivo de pensar a questão da mudança climática, ocorreu a promulgação do Acordo de Paris (Dezembro de 2015), em que diversos países, incluindo Estados Unidos e China, se comprometem a colaborar com iniciativas para redução de emissão de gases de efeito estufa (GEEs). Em um horizonte de médio prazo, espera-se que os Estados Unidos apresentem novas medidas com relação ao uso dos biocombustíveis, mas não se sabe com precisão se essas medidas incluíram ou não o etanol de cana-de-açúcar como alternativa aos combustíveis fósseis para redução da emissão de poluentes.

Este trabalho teve foco no estudo qualitativo das normas finais e informes das regulamentações norte-americanas de estímulo aos biocombustíveis, especificamente o RFS1 e o RFS2 e suas respectivas modificações recentes. Não foram realizadas análises de cunho quantitativo. Como sugestões para trabalhos futuros sugere-se estudos quantitativos sobre o tema, evidenciando a relação de causalidade entre os mandatos norte-americanos de consumo de biocombustíveis e suas influências às exportações brasileiras de etanol.

O mercado sucroenergético brasileiro deve buscar a formação de um mercado internacional com novas alianças, incentivando a produção de etanol de cana-de-açúcar em países de clima tropical, com transferência tecnológica; e também estimulando a mistura de etanol com a gasolina mundialmente, apresentando os benefícios ambientais deste processo, visando à formação de novos mercados consumidores, além dos EUA.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. **Consulta ao Anuário estatístico de 2015.** Disponível em: < http://www.anp.gov.br/?pg=76798>. Acesso em: 09/04/2016.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. **Consulta personalizada online à base de dados.** Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/animal/noticias/2013/02/pecuaria-brasileira-reduz-area-e-dobra-producao-em-36-anos>. Acesso em: 12/07/2014.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC. **Sistema de Análise de Informações de Comércio Exterior -** (Aliceweb). Disponível em http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Desenvolvimento_Sustentavel/Agroenergia/estatisticas/comercio_exterior_brasileiro/etanol/MARCO_2013/exportacoes/28_exp_anual_etanol.pdf. Acesso em 05/12/2013.

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). **Consulta à legislação: RFS1 e RFS2**. Disponível em: <http://www.epa.gov/otaq/fuels/renewablefuels/regulations.htm>. Acesso em: 09/04/2016.

ISHIKAWA, A. **Prospecção e bases de formação da demanda e oferta de etanol combustível nos Estados Unidos.** Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013.

JOSTING, T. et al. **Biofuel and biomass subsidies in the US, EU and Brazil: towards a transparent system of notification**. Apresentação em congresso. International Food & Agricultural Trade Policy Council, 2010.

MACEDO, I. C. **Situação atual e perspectivas do etanol**. Estudos Avançados, v. 21, n. 59, p. 157-165, abr. 2007. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10212>. Acesso em: 10/03/2015.

THOMPSON, W. et al. **US biofuel policy effects on agricultural commodity exports. Renewable Identification Numbers are the tracking instrument and bellwether of US biofuel mandates**. EuroChoices, Vo.8, no. 3, pp.43-49, 2009.

UNIÃO DA INDÚSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR (UNICA). **Consulta personalizada online à base de dados**. Disponível em http://www.unicadata.com.br/historico-de-producao-e-moagem.php?idMn=31&tipoHistorico=2. Acesso em 09/04/2016.